

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA

- a) TEHNIČKI USLOVI ZA OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA**
- b) NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA**

TEHNIČKI USLOVI ZA OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA

(JUS U.F7.010 sa obaveznom primenom od 1. I 1967)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Izbor materijala**
- 3. Projekt i specifikacija**
- 4. Opšte odredbe**
- 5. Oblaganje po raznim sistemima**
- 6. Oblaganje raznih elemenata**
- 7. Završne odredbe**

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi propisuju uslove za izbor potrebnog materijala, projektovanje i izvođenje spoljne i unutrašnje obloge od ploča od prirodnog kamena (u daljem tekstu »kamene ploče«).

Vrsta i kvalitet kamena od kojeg su izrađene kamene ploče nisu predmet ovih tehničkih uslova.

2 Izbor materijala

2.1 Kamene ploče

2.1.1 Pri izboru vrste kamena za oblaganje, projektant, sporazumno sa investitorom, mora da odabere takav kamen i način ugrađivanja, kojima će se sprečiti, odnosno umanjiti štetne posledice koje mogu da proisteknu usled uticaja na oblogu, a koji su navedeni u daljim odredbama ovih tehničkih uslova, vodeći pri tome računa o nameni obloge.

2.1.2 Za spoljna oblaganja važni su sledeći uticaji:

- položaj zgrade prema okolnim zgradama i objektima,
- seizmička zona u kojoj se zgrada nalazi,
- maksimalne i minimalne temperature mesta i bliže okoline zgrade, kao i trajanje osunčavanja (isolacije),
- jačina i pravac preovlađujućih vetrova,
- zagađenost okolnog vazduha, uzimajući u obzir položaj i udaljenost lokalnog industrijskog područja,
- mogućnost zadržavanja atmosferskih padavina na istaknutim delovima obloge,
- često zapljuskivanje podnožja,
- razni mehanički uticaji na oblogu u toku njenog korišćenja.

2.1.3 Za unutrašnja oblaganja dolaze u obzir uglavnom mehanički i drugi uticaji, kao što su:

- habanje i udari (za stepenice, pragove, podove, podnožja i sl.),
- štetna isparenja (u laboratorijama, industriji i sl.),
- korozivne i masne tečnosti, odnosno materije (u stovarištima i sl.),
- raspadanje organskih materija biljnog ili životinjskog porekla (u industriji, stovarištima, prodavnicama i sl.).

2.1.4 Kako za spoljna, tako i za unutrašnja oblaganja moraju se upotrebiti i odabrati ta-

kav kamen i ostali materijali potrebni za oblaganje, koji neće izazvati nikakve štetne posledice usled hemijskih i elektro-hemijskih uticaja izazvanih pri dodiru obloge sa ostalim ugrađenim materijalima.

2.1.5 Svojstva kamena u odnosu na razne uticaje koji se utvrde po odredbama tač. 2.1.2 i 2.1.3 ovih tehničkih uslova dokazuju se atestom koji je propisan u JUS B.B3.200, tač. 6.

Pri tome treba uz navedeni atest priložiti i podatke o već izvedenim zgradama sa izabranim kamenom kad god za to postoje uslovi, kao i podatke o stanju obloge takvih zgrada tokom vremena njihovog postojanja.

2.1.6 Izbor boje, teksture i vrste kamena i vrsta obrade površine kamenih ploča, slobodan je prema sporazumnom nahodanju projektanta i investitora, i mora se unapred utvrditi.

2.1.7 Dimenzije i oblik kamenih ploča moraju, shodno predviđenoj nameni, biti u skladu sa odredbama JUS B.B3.200, a samo za specijalne svrhe mogu se, uz obrazloženje uz projekt, primenjivati kamene ploče drugih dimenzija.

2.1.8 Debljina kamenih ploča zavisna je prvenstveno od čvrstoće i ostalih svojstava izabranog kamena, veličine i mesta na kojem će ploče biti ugrađene.

Najmanje debljine ploče, s obzirom na pritisnu čvrstoću kamena, su prema tabeli 1.

Tabela 1

Pri pritisnoj čvrstoći kp/cm ²	Za obloge			
	vertikalne		podova	
	spolja	unutra	spolja	unutra
najmanja debljina u mm				
do 300	30	10	30	10
preko 300	25	10	25	10

Ako je kamen naročito čvrst i žilav, sa pritisnom čvrstoćom preko 1 000 kp/cm², mogu se za vertikalna spoljna oblaganja upotrebiti ploče debljine 20 mm.

Od odredbe tabele 1 izuzimaju se ploče za oblaganje uložina prozora i vrata, donjih površina venaca i sličnih elemenata, zatim za popločavanje balkona, lođija i spoljnih, neznatno opterećenih podova, pri čemu ploče mogu biti i tanje, ali najmanje 10 mm.

2.1.9 Po pravilu, za spoljnu oblogu treba predvideti ploče klase A u smislu klasifikacije po JUS B.B3.200, a primena kamenih ploča klase B i C za spoljnu oblogu može se predvideti samo na delovima obloge koji su zaštićeni od neposrednih uticaja.

Pri tome se ploče klase C ne smeju za vertikalna oblaganja postavljati na visinu veću od 3,0 m računajući od trotoara, odnosno terasa ili masivno ograđenih balkona.

2.2 Malter

2.2.1 Malter mora da je pripremljen i izrađen od mešavine cementa i peska, a prema potrebi uz dodatak hidratisanog kreča ili nekog sredstva za ubrzanje vezivanja, plastificiranje i sl.

2.2.2 Cement mora da odgovara odredbama JUS B.C1.010, 011 i 015.

2.2.3 Hidratirani kreč mora da odgovara odredbama JUS B.C1.020.

2.2.4 Sredstva za ubrzanje vezivanja maltera ili betona, plastifikatori i sl., moraju udovoljiti odredbama tač. 2.1.4 ovog standarda i namenjenoj svrsi.

2.2.5 Pesak mora biti pran, granulometrijskog sastava odgovarajućeg svrsi, pri čemu za malter za zalivanje međuprostora najkrupnije zrno ne sme biti veće od 6 mm.

2.2.6 Voda za spravljanje maltera i betona ne sme da sadrži sastojke koji bi štetno delovali na kamenu oblogu, sastojke maltera ili metalna spojna sredstva.

2.2.7 Prema nameni maltera, određuju se najmanje razmere mešanja sastojaka prema tabeli 2.

Tabela 2

Namena maltera	Portland cement	Aluminatni cement	Hidratirani kreč ¹⁾	Pesak
	zapreminskih delova (litara)			
— za zalivanje rupa za spojna sredstva	1	—	0,20	2 do 3
— za zalivanje međuprostora između zida i obloge ...	1	—	—	spolja: 2 do 3; unutra:
— za ispunjavanje ispod podova	1	—	—	3 do 5
— za ispunjavanje spojnica između ploča:				
a)	1 ¹⁾	—	0,15	2 ²⁾
ili b)	—	1	—	2 do 3

NAPOMENA:

¹⁾ Može se upotrebiti beli cement.

²⁾ Može se upotrebiti i kameno brašno od krečnjaka.

³⁾ Eventualno sa dodacima po tač. 2.24 i 2.28 po uputstvu proizvođača tih sredstava.

2.2.8 Malteru za zalivanje spojnica može se osim dodataka navedenih u tač. 2.2.4, dodati neko provereno sredstvo za postizanje veće vodonepropustljivosti.

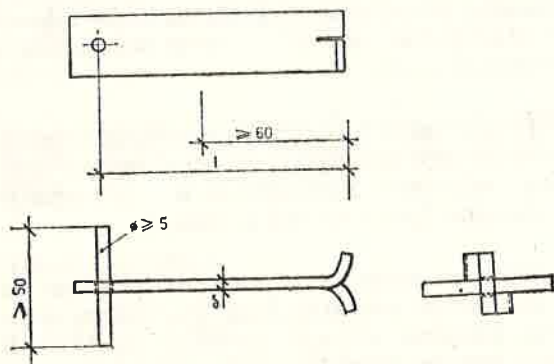
2.2.9 Za cement i navedene dodatke, predviđene za upotrebu po odredbama ovih tehničkih uslova, mora se opitima proveriti još pre upotrebe da li ne izazivaju nepoželjna iscvetavanja ili promenu boje na izabranoj vrsti kamene obloge.

tavanja ili promenu boje na izabranoj vrsti kamene obloge.

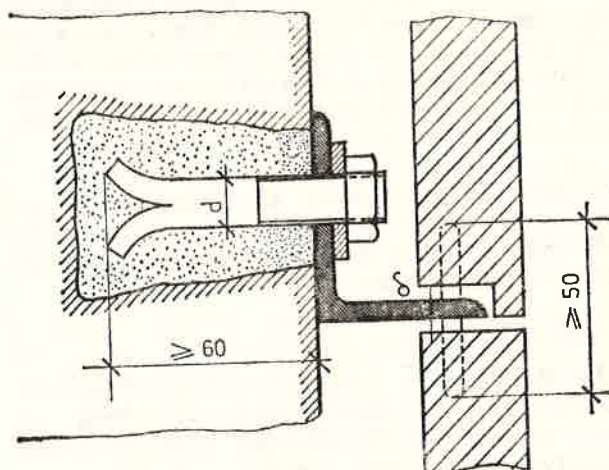
2.3 Metalna spojna sredstva

2.3.1 Za učvršćivanje kamenih ploča vertikalne obloge primenjuju se razna metalna spojna sredstva i to:

- kotve-nosači, koje pričvršćuju kamene ploče za podlogu i ujedno ih osiguravaju od spadanja (sklizanja), slično sl. 1;

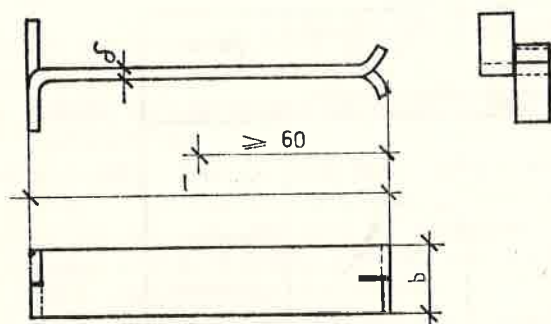


Slika 1 a
a) od ploštih profila

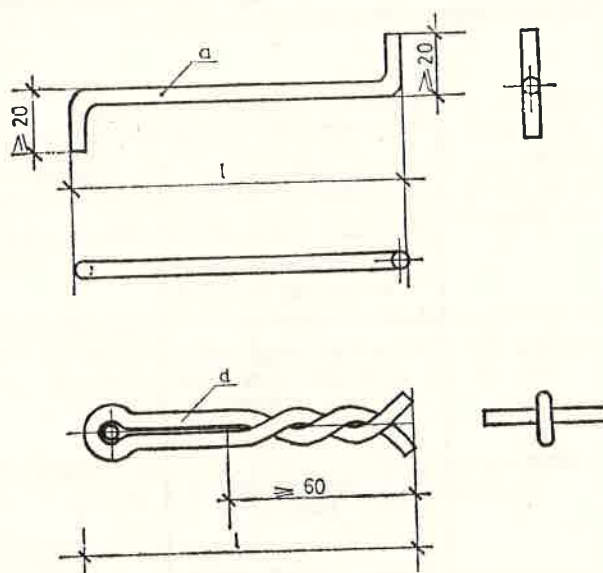


Slika 1 b
b) od ugaonih profila

- kotve-obične, koje osiguravaju kamene ploče od preturanja i vezuju ih za podlogu, slično sl. 2;

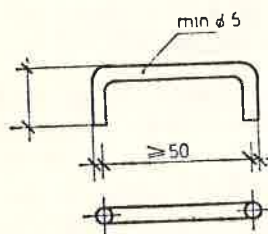


Slika 2 a
a) od ploštih profila

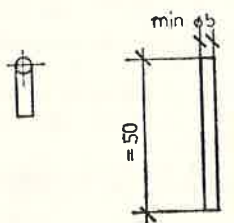


Slika 2 b
b) od okruglih profila (žice)

- spojke i klinovi, koji spajaju po dve kamene ploče među sobom i osiguravaju njihov međusobni položaj, slično sl. 3.



Slika 3 a
a) spojka



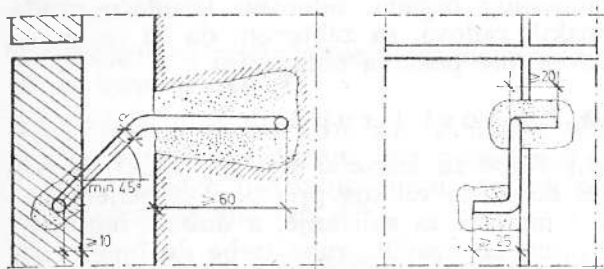
Slika 3 b
b) klin

2.32 Kotve-nosači moraju biti izrađene od takvog materijala, i tako konstruisane da, ugrađene u ploče i podlogu, nose celokupnu težinu ploča, bez obzira da li je predviđeno njihovo ugrađivanje sa zalivanjem ili bez zalivanja šupljina između obloge i podloge (zida).

2.3.3 Dimenzije l , b , δ i d kotvi moraju se proračunati na osnovu opterećenja od težine ploča koju kotve nose, i na osnovu mehaničkih svojstava materijala od kojeg su kotve izrađene.

2.3.4 Dozvoljava se primena i drugih vrsta kotvi-nosača, osim onih prikazanih kao primer na sl. 1, u slučajevima kad se radi o oblogama sa zalivanjem šupljina između obloge i podloge, ako izvođač obloge dokaže da

su zadovoljene odredbe tač. 2.3.2 i 2.3.3 (kao npr. na sl. 4).



izgled sa strane Slika 4 izgled spreda

2.3.5 Metalna spojna sredstva svih vrsta moraju biti izrađena od nekorodirajućih metala: nerđajućeg čelika, pocinkovanog čelika, podesnih legura bakra ili sličnih metala. Pri tome sredstva od pocinkovanog čelika moraju biti pocinkovana tek pošto su pripremljena, odnosno skrojena na odgovarajući oblik i dimenzije.

Zabranjuje se upotreba spojnih sredstava koja su izrađena od pocinkovane žice, šipke, profila ili trake, ako sečeni krajevi nisu naknadno propisno pocinkovani, pošto postoji opasnost od rđanja na sečenim krajevima.

2.4 Zaptivni materijali

Zaptivni materijali za dilatacione razdelnice moraju biti trajno elastični, nepropusni za vodu, ne smeju štetno uticati na ostale građevinske materijale s kojima su u dodiru, a sami moraju biti otporni prema uticajima okolnih građevinskih materijala.

Kao elastični materijali dolaze u obzir:

- impregnirano kudeljno uže,
- sunderaste sintetičke mase u trakama,
- razne elastične plast-mase u trakama.

3 Projekt i specifikacija

3.1 Sadržaj projekta

3.1.1 Projekt za oblaganje određene zgrade mora da sadrži sledeće:

- u razmeri 1:100 izgled, karakteristične horizontalne i vertikalne preseke delova zgrade predviđene za oblaganje, i raspo-

red dilatacionih razdelnica, sa glavnim merama;

- u razmeri 1:20, 1:10 ili 1:5 karakteristične elemente obloge, ploča, propusta venaca i prozorskih banaka, uložina otvora, kao i nacрте nosećih elemenata podloge, sve sa merama samih elemenata;
- u razmeri 1:5, 1:2 ili 1:1 detalje kotvi, spona, klinova, oslonaca, rupa za uglašljivanje spojnih sredstava, kao i detalje posebnih profila i dilatacionih razdelnica;
- tehnički opis predviđenog sistema oblaganja, vrste, boje i ostale karakteristike izabranog kamena za ploče i njihove površinske obrade, uz naznačenje uticaja koji se predviđaju da će delovati na oblogu.

3.1.2 Projektom treba unapred usloviti da se elementi oslonaca za oblogu, gde god je to moguće, izvedu uporedo sa grubim radovima, a u zavisnosti od vrste osnovne konstrukcije zgrade predviđene za oblaganje (opeka, razne vrste blokova, armiranobetonski ili metalni skelet), i sistema oblaganja.

3.1.3 Izvođač obloge mora na osnovu projekta po prethodnoj tački da pripremi radničke montažne planove celokupne obloge sa rednim brojem redova ploča i rednim brojem ploča u svakom redu. Ovi planovi moraju biti izrađeni u podesnoj razmeri, a najmanje 1:50, i moraju biti podneti na saglasnost projektantu, odnosno nadzornom organu pre eventualnog rezanja i montaže ploča.

3.1.4 Projektant, odnosno izvođač građevine, zajedno sa izvođačem kamene obloge, sporazumno utvrđuju redosled izvođenja radova na oblozi u odnosu na ostale građevinske i građevinsko-zanatske radove na odnosnoj građevini. Po pravilu, oblaganje kamenom se izvodi po završetku svih ostalih radova na građevini, izuzev (pri unutrašnjem oblaganju) radova na bojenju i malanju, polaganju drvenih podova (parketa i sl.) i podova od raznih veštačkih materijala (linoleuma, PVC-a i sl.).

3.2 Specifikacija

3.2.1 Specifikacija mora da sadrži spisak materijala potrebnog za oblaganje, a specifikacija za ploče treba da je prikazana prema sledećem obrascu:

Redni broj		Broj komada	Dimenzije ploče u cm			Naziv ploče	Vrsta kamena i obrade	Primedba
reda	ploča		dužina	širina	debljina			

3.2.2 Prema potrebi, specifikacija se može dopuniti specijalnim zahtevima za pojedine elemente obloge, a koji mogu da se odnose na vrstu kamena, teksturu, površinsku obradu, profile i slično.

3.2.3 Uz specifikaciju obavezno se prilaže atest u smislu tač. 2.1.5 ovih tehničkih uslova.

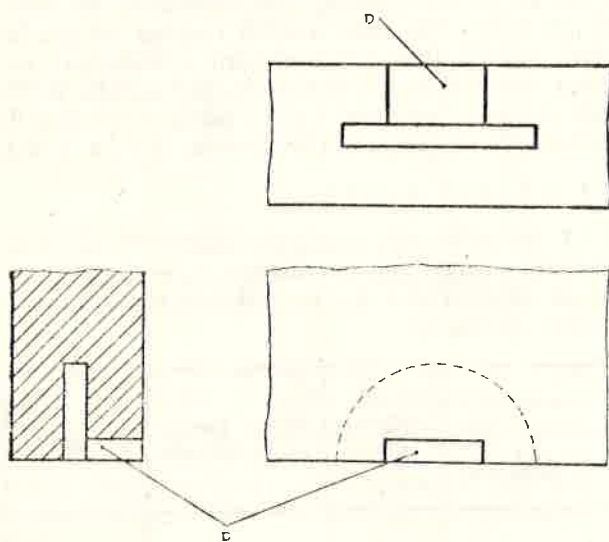
4 Opšte odredbe

4.1 Početak radova

4.1.1 Oblaganje kamenom po ovom standardu smeju da izvede samo specijalizovana preduzeća, ili preduzeća sa specijalizovanim pogonima, registrovana za izvođenje ove vrste radova.

4.1.2 Pre početka radova na oblaganju, izvođač tih radova obavezan je da proveri stanje prethodno izvršenih građevinskih radova, odnosno elemenata građevine koje treba oblagati kamenim pločama i to:

- ispravnost mera podloge, otvora, uložina prozora i vrata, prepusta venaca i drugih profila, u odnosu na projektom predviđene mere;
- vertikalnost, horizontalnost i eventualni nagib podloge;
- kvalitet podloge (zidova ili međuspratne konstrukcije) u pogledu sposobnosti prijanjanja predviđene obloge, kao i u pogledu stanja eventualnih spojnica i eventualnog iscvetavanja;
- ispravnost oslonaca i rupa za kotve, ukoliko su izvedeni u samoj podlozi u toku njenog izvođenja;
- ispravnost kamenih ploča i spojnih sredstava svih vrsta, ukoliko izvođač obloge nije ujedno i isporučilac tih materijala.



Slika 5

4.1.3 Ukoliko primeti bilo kakve nedostatke koji bi štetno uticali na ispravnost obloge, izvođač obloge je obavezan da o tome izvesti nadzornog organa, odnosno izvođača građevinskih radova, sa zahtevom da se nedostaci uklone pre početka oblaganja.

4.2 Žlebovi i rupe

4.2.1 Rupe za kotve u podlozi (zidu) moraju biti dovoljno velikog prečnika za prijem kotve i maltera za zalivanje, a dubine najmanje 60 mm. Po pravilu, rupe treba da imaju prošireno dno.

4.2.2 Rupe i žlebovi za kotve, spone i klinove u kamenim pločama obloge moraju se izraditi mašinski. Rupe mogu biti okrugle ili drugog oblika, podešenog prema predviđenim spojnim sredstvima, a dubine najmanje 20 mm, slično sl. 5.

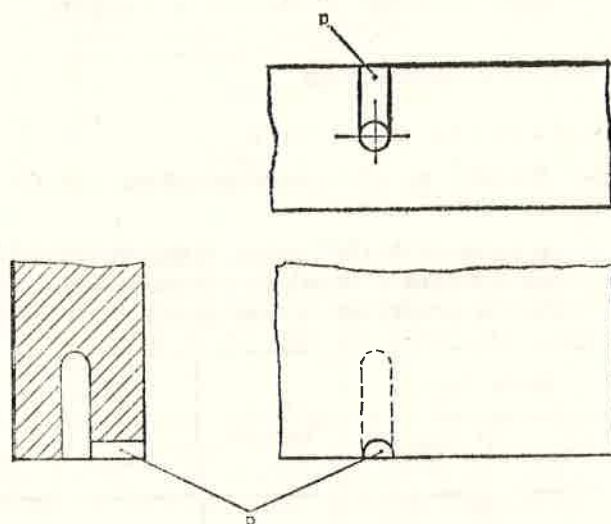
Za spojna sredstva od ploštih profila preporučuju se žlebovi prema sl. 6 koji se zarežu kružnom pilom malog prečnika (oko $\varnothing$ 60 mm) ili odgovarajućom glodalicom za kamen.

4.2.3 Uz žlebove i rupe, u pločama obloge, moraju se izraditi udubljenja u koja će se upustiti kotve ili spone da ne bi svojom debljinom strčali u spojnicu, slično prikazu označenom sa a, na sl. 5 i 6.

4.2.4 Žlebovi i rupe u podlozi i u pločama moraju se, pre umetanja metalnog spojnog sredstva, očistiti od prašine i otpadaka, isprati vodom tako da u žlebu, odnosno rupi, ne ostane vode, a zatim se ispune propisanim malterom u koji se utiskuje predviđeno metalno spojno sredstvo.

4.3 Držači raznih konstrukcija

4.3.1 Držači raznih konstrukcija na fasadama obeleženim kamenim pločama, kao što su



Slika 6

držači zastava, gromobrana, antena i natpisa (firmi i reklama), zatim stubi i balkonskih ograda i sl. moraju se ukotviti neposredno u podlogu.

Zabranjuje se pričvršćivanje tih elemenata za ploče kamene obloge.

4.3.2 Oluci i olučne cevi, na fasadama obloženim kamenom, moraju biti odmaknuti od kamene obloge najmanje 5 cm, a učvršćeni prema odredbama tač. 4.3.1.

4.3.3 Ukoliko na unutrašnjim kamenim oblogama treba pričvrstiti elemente opreme ili armature za razne instalacije, onda za njihovo pričvršćivanje važe u svemu odredbe tač. 4.3.1.

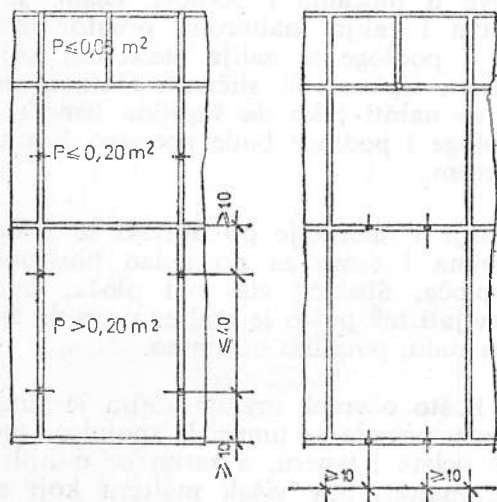
4.4 Dilatacione razdelnice

U kamenoj oblozi se moraju predvideti i izvesti vertikalne dilatacione razdelnice na razmaku od najviše 6 m s tim da se takva razdelnica mora izvesti i na mestu dilatacione razdelnice zgrade, ukoliko je takva predviđena.

4.5 Ukotvljenje ploča

4.5.1 Svaka ploča vertikalne obloge, izuzev malih ploča površine do $0,06 \text{ m}^2$, mora biti ukotvljena u podlogu metalnim kotvama bilo duž vertikalnih, bilo duž horizontalnih ivica, slično sl. 7, a prema sledećem:

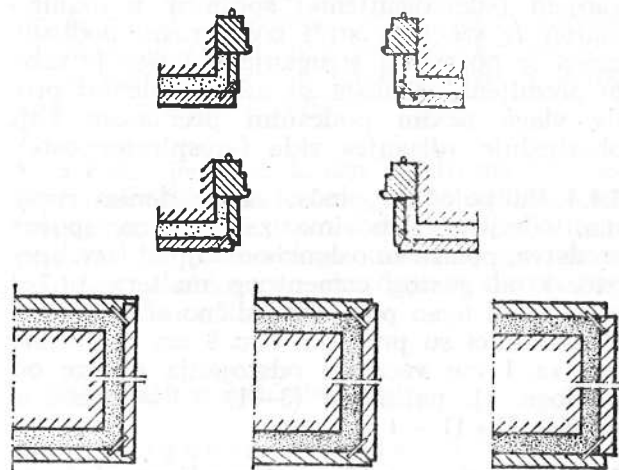
- sa najmanje dve kotve, ploče površine preko $0,06 \text{ m}^2$ do $0,20 \text{ m}^2$;
- sa najmanje četiri kotve, ploče površine preko $0,20 \text{ m}^2$, s tim da razmak između dve kotve ne sme biti veći od 40 cm.



Slika 7

4.5.2 Krajnje kotve-nosači, i obične kotve moraju, u svakom slučaju, da budu udaljene od

uglova ploče najmanje 10 cm. Od ove odredbe izuzimaju se kotve na uglovima ploča kojima su obloženi stubovi, uložine prozora i sličnih elemenata na uglovima, pri čemu se spojna sredstva mogu postavljati slično sl. 8.



Slika 8

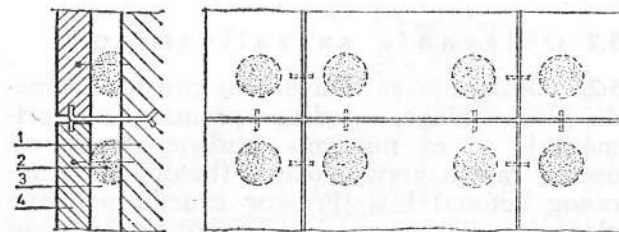
4.5.3 Pri oblaganju donjih površina (tzv. višec obloge), svaka ploča obloge, bez obzira na njenu veličinu, mora biti ukotvljena, odnosno obešena u smislu tač. 4.5.1.

5 Oblaganje po raznim sistemima

Oblaganje vertikalnih površina kamenim pločama može se izvoditi po tri razna sistema.

5.1 Oblaganje bez zalivanja

5.1.1 Oblaganje bez zalivanja prostora (šupljine) između obloge i podloge prema sl. 9 primenjuje se za zgrade od armiranobetonskog ili metalnog skeleta, kao i za masivno građevne zgrade ako to lokalni građevinski propisi zahtevaju zbog posebnih uslova (sleganja terena, raznih izolacionih potreba i sl.). Prostor između poleđine ploča i podloge mora biti po pravilu $3 \pm 1 \text{ cm}$.



Slika 9

- 1) osnovni zid — podloga;
- 2) odstoynici od cementnog maltera;
- 3) ploča obloge;
- 4) vazdušni prostor.

5.1.2 Oblaganje po ovom sistemu može otpočeti tek 30 dana posle završetka poslednjeg

sprata, odnosno krova, za koje vreme, smatra se, treba da ja završeno osnovno sleganje zgrade.

5.1.3 Površina podloge, ukoliko je to zid od opeke ili blokova, mora se poravnati zatinjavanjem (»dersovanjem») spojnice, a ukoliko malter iz spojnice strči izvan ravni podloge, mora se poravnati struganjem. Pošto je tako pripremljena, podloga se mora izolovati protiv vlage nekim podesnim premazom koji obezbeđuje »disanje« zida (»respiratornost«).

5.1.4 Na poledinu ploča, sa izrađenim rupama, odnosno žlebovima za metalna spojna sredstva, polažu se oslonci-odstojnici (tzv. »pogače») od gustog cementnog maltera 1:2 i to u svaki ugao po jedan, slično sl. 9. Oslonci-odstojnici su prečnika oko 8 cm i debljine bar za 1 cm veće od odstojanja obloge od podloge, tj. najmanje $(3-1) + 1 = 3$ cm, a najviše $(3+1) + 1 = 5$ cm.

5.1.5 Na opisani način pripremljene ploče se uspravljaju i postavljaju na mesto predviđeno projektom tako da još svež cementni malter oslonaca-odstojnika bude pritisnut uz podlogu ostalo da između poledine ploča i podloge ostane predviđena šupljina od 3 ± 1 cm. Rupe u podlozi, odnosno rupe ili žlebovi u pločama, sa usađenim spojnim sredstvima, zaliju se malterom propisanim u tač. 2.27, tabela 2.

5.1.6 Ploče se postavljaju tako da im vidna strana bude u predviđenoj ravni obloge (npr. fasade). Za održavanje jednake debljine spojnice kako horizontalnih, tako i vertikalnih, u spojnici se između ploča stavljaju privremeni umeci (trake ili klinovi od olova, drveta ili sl.) tako da zalaze oko 1 cm u dubinu spojnici. Ovi umeci se postupno vade pri zalivanju spojnice malterom, tek pošto je malter oslonaca-odstojnika očvrsnuo.

5.1.7 Sledeći, viši red ploča, može se postavljati tek pošto je malter u prethodnom, nižem redu, potpuno očvrsnuo.

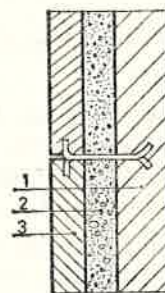
5.2 Oblaganje sa zalivanjem

5.2.1 Oblaganje sa zalivanjem prostora između ploča obloge i podloge prema sl. 10 primenjuje se za masivno građene zgrade od opeka, raznih vrsta blokova (betona ili armiranog betona) i sl. Prostor između poledine ploča i podloge mora biti po pravilu 3 ± 1 cm.

5.2.2 Za početak radova na oblaganju važe odredbe tač. 5.1.2.

5.2.3 Spojnice zidova od opeke ili blokova moraju se pre oblaganja očistiti (izgrebati) do dubine od oko 2 cm, a neposredno pre

oblaganja, odnosno zalivanja, moraju se porad toga isprati vodom. Takođe se mora oprati cela površina podloge, odnosno okvasiti.



Slika 10

- 1) osnovni zid — podloga;
2) zaliven prostor; 3) ploča obloge.

5.2.4 Armiranobetonske i betonske površine moraju se prema potrebi na podesan način orapaviti i okvasiti da se poveća prionljivost maltera.

5.2.5 Ploče obloge se mogu na poledini zarezati žlebovima širine 8 do 10 mm i dubine najviše 8 mm (radi boljeg prijanjanja), a moraju se pre oblaganja očistiti od prašine i nečistoće, i prema potrebi oprati.

5.2.6 Ploče, sa izrađenim rupama, odnosno žlebovima za metalna spojna sredstva, pripremljene na opisani način, postavljaju se na mesto predviđeno projektom, a na razmaku od 3 ± 1 cm od podloge.

5.2.7 Za održavanje jednake debljine spojnice između ploča veže u svemu odredbe tač. 5.1.6.

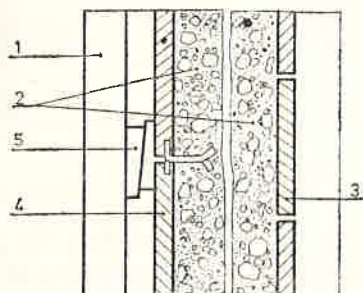
5.2.8 Pošto se u odgovarajuće rupe, odnosno žlebove u pločama i podlozi, usade spojna sredstva i zaliju malterom, prostor između ploča i podloge se zalije malterom koji se čeličnom šipkom ili sličnom alatkom mora pažljivo nabiti tako da šupljina između ploča obloge i podloge bude potpuno ispunjena malterom.

Zalivanje i nabijanje po pravilu se izvodi u slojevima i samo za po jedan horizontalni red ploča. Sledeći, viši red ploča, sme se postavljati tek pošto je malter u prethodnom, nižem redu, potpuno očvrsnuo.

5.2.9 Pošto očvrsne malter kojim je šupljina zalivena, povade se umeci iz spojnice, spojnice se očiste i isperu, a zatim se u njih utiskuje malter. Sav višak maltera koji eventualno iscure iz spojnice mora se ukloniti tako da spojnica ostanu prave, ravnomerne debljine i u ravni površine obloge, ukoliko nije drugačije predviđeno.

5.3 Oblaganje istovremeno sa izradom podloge

5.3.1 Oblaganje uz istovremenu izradu podloge (zida) prema sl. 11 primenjuje se kad ploče obloge treba iskoristiti kao jednostranu oplatu pri izradi zidova, uglavnom od livenog betona ili lakih betona.



Slika 11

- 1) privremena konstrukcija za oblogu; 2) nabijen beton; 3) uobičajena oplata; 4) ploče obloge; 5) drveni klinovi za podešavanje.

5.3.2 U tu svrhu se sa jedne strane zida koji treba izliti postavlja uobičajena puna oplata, a sa strane koja će biti oblagana postavlja se konstrukcija od drveta ili metala, na koju će se privremeno naslanjati ploče obloge. Konstrukcija za privremeno pridržavanje ploča mora biti takva da potpuno obezbedi pravilan položaj ploča obloge za ugrađivanja i da odoli mehaničkim potresima pri ubacivanju i zbijanju betona u oplatu.

5.3.3 Ploče se pre postavljanja moraju očistiti od prašine i nečistoće, i prema potrebi oprati vodom, a mogu biti žlebljene shodno tač. 5.2.5.

Kotve u pločama moraju biti postavljene i zalivene malterom najmanje 24 sata pre betoniranja podloge.

5.3.4 Ploče, pripremljene na opisani način, postavljaju se uz konstrukciju navedenu u tač. 5.3.2 i za nju se na podesan način učvrste, pri čemu se u spojnici između ploča stavlja umeci po tča. 5.1.6, a slobodni krajevi kotvi se poviju tako da strče upravo u beton koji se ubacuje i zbija.

5.3.5 Pošto je beton kojim je izlivena podloga očvrsnuo toliko da je omogućeno skidanje oplate, skida se pažljivo i konstrukcija koja je pridržavala ploče obloge, umeci se povade iz spojnica, a obloga se obrađuje u svemu prema odredbama tač. 5.28.

6 Oblaganje raznih elemenata

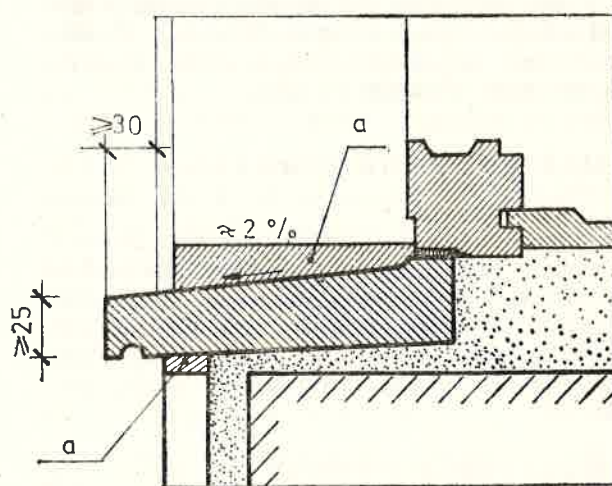
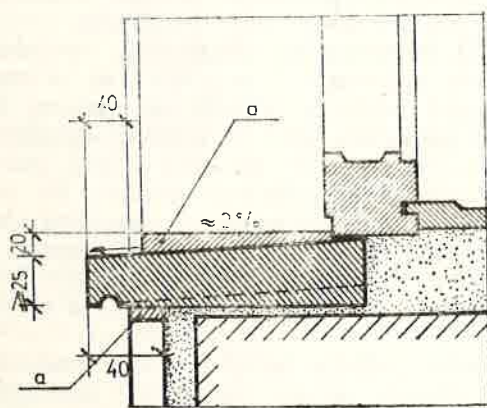
6.1 Oblaganje stubova i slično

6.1.1 Stubovi, lezene, pilastri i slični istaknuti elementi obloge, kao i uložine prozora i niša, bez obzira po kojem sistemu je izvedena ostala obloga, oblažu se pločama koje mogu biti prilagođene određenim oblicima navedenih elemenata.

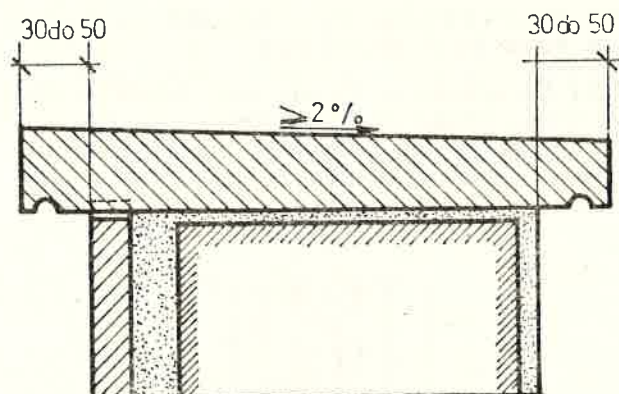
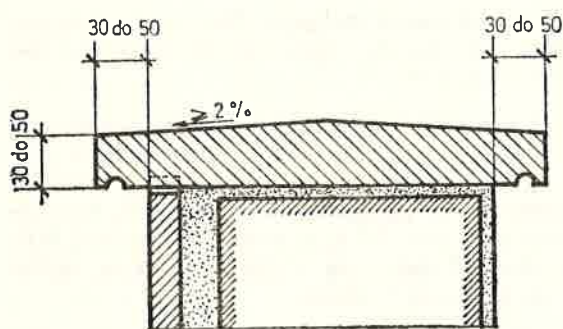
6.1.2 Pri njihovom oblaganju, pored ukotvljenja ploča u podlogu, ploče se moraju na uglovima, odnosno sastavcima na uglovima, spajati međusobno sponama, slično sl. 8.

6.2 Oblaganje banaka

6.2.1 Prozorski banci i slični horizontalni elementi oblažu se ravnim ili profilisanim pločama najmanje debljine 25 mm, slično sl. 12 i 13.

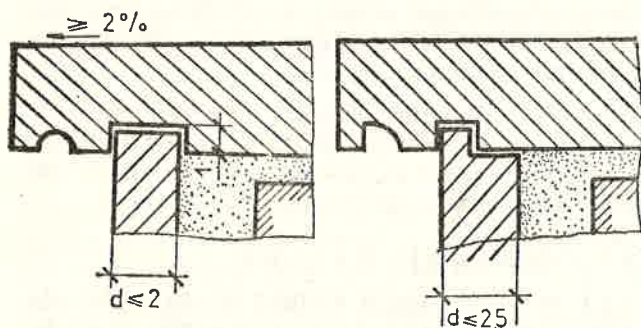


Slika 12



Slika 13
a privremeno prazna spojnica

6.2.2 Gornja površina navedenih elemenata obloge, ukoliko je na spoljnim delovima zgrade, mora biti izvedena sa nagibom koji ne treba da je manji od 2%, da bi se omogućilo slivanje atmosferske vode, odnosno olakšalo spiranje prašine i druge prljavštine, a duž prednje ivice mora se izvesti okapnica, slično sl. 14.



Slika 14

6.2.3 Spojnica između vertikalne obloge i prozorskog banka mora biti širine najmanje 1 cm, i do završetka celokupne obloge mora ostati neispunjena malterom (kod a u sl. 12), a malterom se sme zaliti tek pošto je završeno osnovno sleganje zgrade.

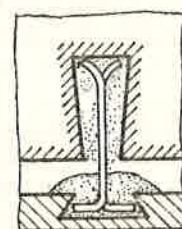
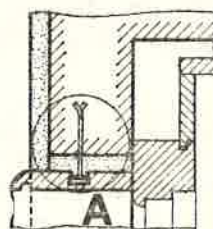
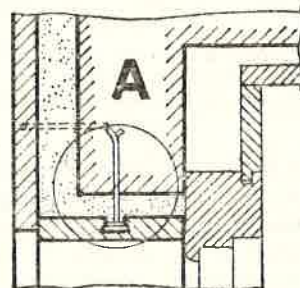
6.3 Oblaganje horizontalno odozd

Oblaganje odozd nadprozornika, venaca, nadstrešnica i sličnih površina okrenutih nadole (tzv. »visećih površina«) slično sl. 15, izvodi se pločama koje se moraju naročito brižljivo ukotviti u podlogu. Kotve moraju biti obezbeđene od izvlačenja iz podloge i ploče, slično sl. 16.

6.4 Oblaganje podnožja

6.4.1 Oblaganje podnožja ispod vertikalno obloženih površina (fasada, stubova i sl.) izvodi

se, po pravilu, pločama debljim od onih kojima je obložena ostala vertikalna površina.



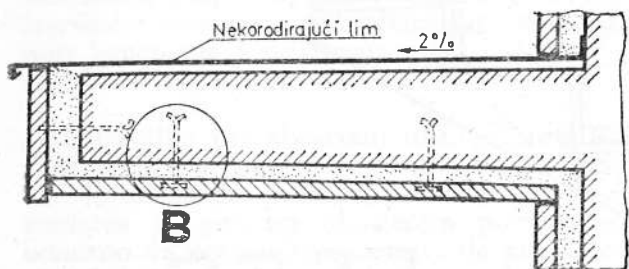
Detalj A

Slika 15

6.4.2 Pri oblaganju podnožja, između trotoara, odnosno poda i donje ivice podnožja, mora se ostaviti horizontalna dilataciona razdelnica debljine najmanje 2 cm, koja se privremeno ispuni peskom, plastičnom masom ili podesnim umecima. Ako je trotoar, odnosno pod u nagibu, onda se spojnica izvodi paralelno sa trotoarom, odnosno podom. Po završetku celokupnog oblaganja i osnovnog sleganja zgrade, razdelnica se iščisti, ispere i zatim ispuni tvrdim asfaltom ili sličnim izolacionim, elastičnim materijalom, slično sl. 17.

6.4.3 Između podloge (zida) i obloge podnožja, kao i između obloge podnožja i trotoara, odnosno poda, mora se predvideti i izraditi hidroizolacioni sloj, ako se podnožje nalazi kao sastavni deo spoljne obloge, ili obloge u vlažnim prostorijama.

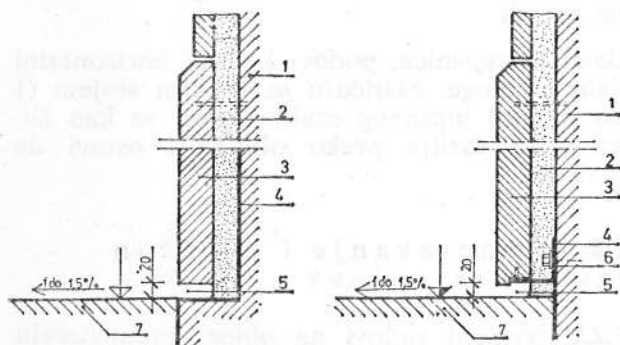
Detalj **B**



Slika 16

6.5 Obrada dilatacionih razdelnica

6.5.1 Vertikalne dilatacione razdelnice mogu se obraditi na način prikazan na sl. 18. Širina razdelnice mora biti najmanje 1 cm i u nju se stavlja elastični umetak propisan u tač. 2.4.

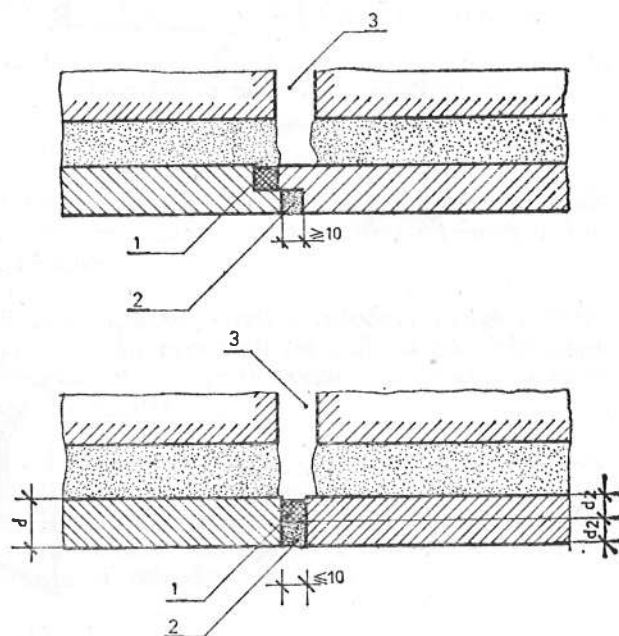


Slika 17

1) osnovni zid; 2) zaliven prostor; 3) obloga podnožja; 4) hidroizolacija; 5) privremeno prazna razdelnica; 6) horizontalni oslonac podnožja; 7) trotoar, odnosno pod.

6.5.2 Elastični umeci po prethodnoj tački treba da ispunjavaju samo oko 1/2 dubine razdelnice, tako da prednja polovina razdelnice

ostane prazna, a praznina se naknadno ispunjava zaptivnim elastičnim kitom.



Slika 18

1) elastični umetak; 2) zaptivni kit; 3) eventualna dilatacija razdelnica zgrade.

6.6 Oblaganje stepenica

6.6.1 Oblaganje stepenica izvodi se na gazištima i čelima stepena, a ukoliko je projektom predviđeno, i na obimnom zidu ili obraznom nosaču, u vidu podnožja, slično sl. 19.

6.6.2 Ploče gazišta moraju biti debljine najmanje 20 mm, sa prednjom stranom proizvoljno profilisanom, slično detaljima uz sl. 19. Prednja, gornja ivica gazišne ploče mora da bude zakošena ili zaobljena.

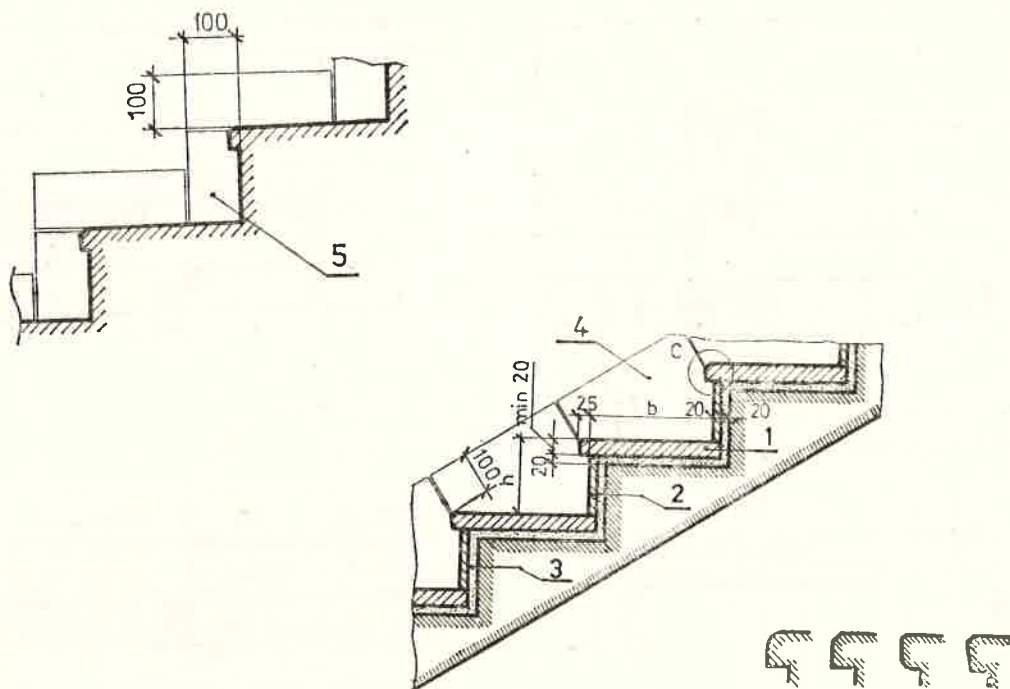
6.6.3 Gazišne ploče se polažu u sloj cementnog maltera (posteljicu) tako da ploče celom površinom počivaju na malteru bez šupljih mesta. Prednja ivica gazišne ploče mora biti za 1 do 2 mm niža od spojnice gazišta sa čelom.

6.6.4 Ploče čela stepenica mogu biti tanje od gazišnih ploča, ali najmanje debljine 10 mm, a postavljaju se na sloj cementnog maltera.

6.6.5 Ploče podnožja, debljine najmanje 10 mm, postavljaju se na sloj cementnog maltera koji se nabacuje na prethodno očišćen zid, odnosno obrazni nosač.

6.7 Oblaganje podova

6.7.1 Oblaganje (polaganje) podova izvodi se pločama debljine propisane u tač. 2.1.8 na prethodno očišćenu i opranu podlogu (međuspratnu konstrukciju, masivnu ploču itd.)



Slika 19

1) gazište; 2) čelo; 3) cementni malter; 4) i 5) podnožje duž zida, odnosno duž obraznog nosača.

preko koje se razastire sloj cementnog maltera prema odredbama tač. 2.2.7, čija debljina mora biti najmanje 2 cm. Cementni malter za ovu svrhu mora biti konzistencije »vlažan kao zemlja« i mora se solidno podbijati pod ploče. Ploče se polažu tačno horizontalno ili prema predviđenom nagibu.

6.7.2 Po završenom oblaganju poda, spojnica između ploča se moraju zaliti žitkim cementnim malterom, a višak maltera se, po njihovom stvrdnjavanju, mora pažljivo ostrugati; zaprljana mesta prema potrebi oprati.

6.7.3 Iznad dilatacionih razdelnica zgrade (u podlozi) moraju se izraditi dilatacione razdelnice i u oblozi poda, slično sl. 18.

7 Završne odredbe

7.1 Zaštitne mere

7.1.1 Pomoćne konstrukcije, potrebne pri izvođenju obloge, kao što su skele, dizalice i sl., moraju biti usklađene odgovarajućim propisima o zaštitnim merama pri izvođenju građevinskih radova, i moraju se održavati u ispravnom stanju sve do završetka radova na oblozi.

7.1.2 Zaštitne mere, u smislu prethodne tačke, podrazumevaju sve mere potrebne za zaštitu radnika pri transportu i ugrađivanju potrebnih materijala za oblogu, i ostalih radnika

uposlenih na drugim delovima zgrade, kao i eventualnih prolaznika.

7.1.3 U cilju zaštite izvedenih delova obloge, do predaje naručiocu završene obloge, a naročito oko vrata, prozora, raznih ivica i sl., izvođač obloge obavezan je da ih obezbedi privremenom oplatom ili sličnim sredstvima, kako obložene delove ne bi oštetili radnici zaposleni na eventualnim drugim radovima na zgradi.

Gazišta stepenica, podovi i drugi horizontalni delovi obloge, zaštićuju se tankim slojem (1 do 3 mm) gipsanog maltera koji se kao žitka kaša razlije preko obloge i ostavi da otvrdne.

7.2 Premeravanje i obračun izvršenih radova

7.2.1 Izvršeni radovi na oblozi premeravaju se i obračunavaju i to:

- po m², obloge za ravne i oble površine, bilo vertikalne, bilo horizontalne;
- po dužnom metru, obloge za uložine, pragove, vence, stepenice, ograde, na razne načine obrađene ivice, dilatacione razdelnice i sl.;
- po komadu, razni elementi određenog oblika i veličine koji se više puta ponavljaju kao što su konzole, balustri i slični elementi.

7.2.2 Za obloge za koje je ugovoreno obračunavanje po m², mere se stvarne dužine i širine vidne obloge, pri čemu se neobloženi delovi površina do zaključno 0,30 m² (npr. niše za osigurače, ventile i sl. u vertikalnim oblogama, ili osnove stubova i sl. u podovima) ne odbijaju.

7.2.3 Za obloge za koje je ugovoreno obračunavanje po dužnom metru, mere se najduže vidne ivice obloge.

7.2.4 Izvođač je obavezan da za svrhe obračunavanja pripremi tačne podatke o stvarno izvršenim radovima na oblaganju, i eventualnim izmenama i odstupanjima u odnosu na prvobitno ugovorene planove.

7.2.5 Ukoliko pri obračunu nisu pripremljeni dokumenti navedeni u prethodnoj tački, izvođač je dužan da obezbedi potrebna pomoćna sredstva za pristup obloženim površinama, odnosno da omogućiti premeravanje pre skidanja skele. Isto tako, izvođač mora da obezbe-

di potrebne radnike za pomaganje pri premeravanju.

7.3 Predaja izvršenih radova

7.3.1 Gotovu oblogu izvođač je obavezan da preda naručiocu potpuno očišćenu od maltera ili drugih ostataka i, prema potrebi, opranu.

7.3.2 Sve skele i druge konstrukcije, upotreb-
ljene pri izradi i zaštiti obloge, moraju biti uklonjene.

Razne otpatke, suvišne ploče i drugi materijal, koji su preostali od radova na oblaganju, izvođač obloge je obavezan da ukloni sa zgrade i gradilišta.

7.3.3 Nedostatke koji se pri predaji naručiocu utvrde na oblozi i ostalim radovima, a koji su proistekli radom izvođača obloge, izvođač mora stručno da opravi i dovede u ispravno stanje u određenom roku.



SOUR GIK
tehnograd
tuzla

RO. POLET TUZLA

RO »Polet« Tuzla, ul. Moše Piljade 9, poštanski fah 395. Telegram: »Polet«, telefon: centrala 33-187, direktor 32-868, komercijala 33-137, računovodstvo 32-892, tekući račun 12200-607-1492 SDK Tuzla.

OOUR »Tuzla«, ul. Jusufa Jakubovića broj 1, telefon 33-744, 216-299. Tekući račun 12200-601-6761 SDK Tuzla.

OOUR »Beograd« N. Beograd, ul. Palmira Toljatića broj 5/II, telefon 609-721, 699-708. Tekući račun 60805-601-23820 SDK Beograd.

OOUR »Sarajevo« Sarajevo, ul. Livanjska 40, telefoni: 37-851, 33-177. Tekući račun 10101-601-9833 SDK Sarajevo.

OOUR »H. Novi« Herceg Novi, ul. Stjepana Šarenca 13. Telefon 43-277, 43-625. Tekući račun 20720-601-4015 SDK Herceg Novi.

OOUR »Banja Luka« Banja Luka, ul. Aleja JNA bb. Telefon 30-545 i 30-546. Tekući račun 105000-601-4335 SDK Banja Luka.

Radna organizacija »Polet« nastala je 1960. godine spajanjem zanatskih radnji iz Tuzle. Do 1964. godine izvodila je uglavnom završne zanatske radove u visokogradnji na području Tuzle i bliže okoline. Krajem 1964. godine »Polet« se afirmiše i na širem jugoslovenskom tržištu i otvara gradilišta u Sarajevu, Titogradu, Beogradu i Zagrebu, da bi se 1973. i 1974. godine transformisao u radnu organizaciju sa OOUR-a »Tuzla«, »Beograd«, »Sarajevo«, »Herceg Novi«, »Banja Luka« i RZ Zajedničke službe u Tuzli, a početkom 1977. godine udružio u SOUR GIK »Tehnograd« Tuzla.

RO »Polet« u sastavu SOUR GIK »Tehnograd« broji danas 960 zaposlenih i registrovana je za izvođenje završnih zanatskih i instalaterskih radova u građevinarstvu, kao što su:

- | | |
|----------------------|------------------|
| — keramičarski | — bravarski |
| — parketarski | — gipsarski |
| — fasaderski | — izolaterski |
| — teracerski | — sanacije i |
| — molersko-farbarski | rekonstrukcije |
| — podopolagački | — izrada podloga |
| — limarski | |



RO »Polet« je izvodila radove na mnogim stambenim, industrijskim i javnim objektima kao što su: Hotel »Palisad« na Zlatiboru, »Plaža«, »Tamaris« i »Centar za naučne skupove« u Herceg Novom, »Kamelija« i »Mimoza« u Tivtu, Turistički kompleks na Đerdapu, »Rehabilitacioni centar« u Meljinama, Hala TAS-a u Vogošću, Vojna bolnica u Sarajevu, Dom zdravlja, Interna i Infektivna bolnica, Robna kuća, Privredna banka, Termoelektrana i HAK u Tuzli kao i stambena naselja Alipašino polje i Dobrnja u Sarajevu, Bijeli brijeg u Mostaru, Travno u Zagrebu, Labudovo brdo A 10, A 11 i Petlovo brdo u Beogradu, Slatina i Senjak u Tuzli, Borik u Banja Luci, Seljanovo u Tivtu i mnoga druga širom Jugoslavije. U inostranstvu »Polet« je radio na hotelu »Meridijen« u Bagdadu i više gradilišta u SR Njemačkoj.

8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA RADOVE OBLAGANJA KAMENIM PLOČAMA

Sadržaj:

	Strana
8.1 Zidovi — — — — —	106
8.2 Stepenice — — — — —	108
8.3 Sokle — podnožja i bankine — — — — —	110
8.4 Podovi — — — — —	111
8.5 Stubovi — — — — —	113
8.6 Razni radovi — — — — —	115
8.7 Glačanje i poliranje — — — — —	120
8.8 Oblaganje fasada — suva montaža — — — — —	121
8.9 Oblaganje visećih venaca — — — — —	121

8.1 ZIDOVI

8.1.1 OBLAGANJE FASADNIH (SPOLJNIH PUNIH ZIDNIH) POVRŠINA PLOČAMA OD MERMERA I UKRASNOG PRIRODNOG KAMENA SA ANKEROVANJEM I ZALIVANJEM CEMENTNIM MALTEROM.

1. Ploče veličine do 0,25 m².
2. Ploče veličine od 0,26—0,50 m².
3. Ploče veličine preko 0,50 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
kamene ploče debljine 2—4 cm	m ²	1,03	1,02	1,02
cement	kg	18	18	18
pesak	m ³	0,03	0,03	0,033
pocinkovana žica Ø 4 mm	kg	0,13	0,10	0,10
gips	kg	2,5	2	2
voda	m ³	0,020	0,020	0,020
Radno vreme:				
R — VII	h	2,50	2,30	2,10
R — II	h	1,40	1,25	1,10
Svega:	h	3,90	3,55	3,20

8.1.2 OBLAGANJE PARAPETNIH ZIDOVA PLOČAMA OD PRIRODNOG KAMENA SA ANKEROVANJEM I ZALIVANJEM CEMENTNIM MALTEROM

1. Ploče veličine do 0,25 m².
2. Ploče veličine od 0,26—0,50 m².
3. Ploče veličine preko 0,50 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
kamene ploče debljine 2—4 cm	m ²	1,03	1,02	1,02
cement	kg	18	18	18
pesak	m ³	0,033	0,033	0,033
pocinkovana žica Ø 4 mm	kg	0,13	0,10	0,10
gips	kg	2,5	2	3
voda	m ³	0,020	0,020	0,020
Radno vreme:				
R — VII	h	2,80	2,40	2,20
R — II	h	1,50	1,30	1,10
Svega:	h	4,30	3,70	3,30

Obračun po m² obloženog zida. Otvori ili neobložene površine do 0,3 m² ne odbijaju se od obložene površine.

8.3.1 OBLAGANJE ZIDNIH POVRŠINA KAMENOM BUNJICOM DIMENZIJA 10×20×3—4×23 cm. UTISKIVANJEM ISTIH U CEMENTNI MALTER SA ČISTIM SPOJNICAMA.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
kamena bunjica	m ²	1,10
cement	kg	18
pesak	m ³	0,033
voda	m ³	0,020
Radno vreme:		
R — VII	h	5,30
R — II	h	1,70
Svega:	h	7,00

8.1.4 OBLAGANJE ZIDNIH POVRŠINA KAMENIM POLIRANIM LAJSNAMA DIMENZIJE 35—45×5—15×2—3 cm SA ANKEROVANJEM I ZALIVANJEM CEMENTNIM MALTEROM.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
mermerne lajsne	m ²	1,05
cement	kg	18
pesak	m ³	0,03
gips	kg	4
pocinkovana žica Ø 3 mm	kg	0,10
voda	m ³	0,020
Radno vreme:		
R — VIII	h	3,10
R — VI	h	0,90
R — II	h	5,50
Svega:	h	1,50

8.1.5 OBLAGANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA POLIRANIM PLOČAMA OD PRIRODNOG KAMENA DEBLJINE 2—4 cm SA ANKEROVANJEM I ZALIVANJEM CEMENTNIM MALTEROM

1. Ploče veličine do 0,25 m².
2. Ploče veličine od 0,26—0,50 m².
3. Ploče veličine preko 0,50 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
mermerne ploče	m ²	1,03	1,07	1,07
cement	kg	18	18	18
pesak	m ³	0,033	0,033	0,033
pocinkovana žica	kg	0,13	0,10	0,10
gips	kg	2,5	2	2
voda	m ³	0,020	0,020	0,020
Radno vreme:				
R — VII	h	2,40	2,20	2,0
R — II	h	1,30	1,10	1,10
Svega:	h	3,70	3,30	3,10

8.1.6 OBLAGANJE SPOLJNIH I UNUTRAŠNJIH ZIDOVA PLOČAMA OD BELOVODSKOG LJIŠKOG ILI DRUGOG PEŠČARA ŠTOKOVANE I BUNJASTE POVRŠINE, PLOČE DEBLJINE 6—10 cm, ANKEROVANE I ZALIVENE CEMENTNIM MALTEROM

1. Ploče pravougaone sa spojnicama u horizontalnom pravcu dok su vertikalne isprekidane.
2. Ploče iz više dimenzija postavljene na principu »rimski vez« (spojnice isprekidane).

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
kamene ploče	m ²	1,05	1,05
cement	kg	25	25
pesak	m ³	0,06	0,06
pocinkovana žica Ø 6 mm	kg	0,15	0,20
voda	m ³	0,025	0,025
Radno vreme:			
R — VII	h	3,60	4,20
R — V	h	1,00	1,00
R — II	h	1,00	1,00
Svega:	h	5,60	6,20

8.2 STEPENICE

8.2.1 OBLAGANJE GAZIŠTA I ČELA STEPENICA PLOČAMA PRIRODNOG KAMENA, GAZIŠTE DEBLJINE 3—4 cm, ČELO DEBLJINE 2 cm.

1. Oblaganje samo gazišta stepenica ploča debljine d = 3—4 cm.
2. Oblaganje samo čela stepenica ploča debljine d = 2 cm.
3. Gazište dužine do 1,50 m¹.
4. Gazište dužine preko 1,50 m¹.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
mermerne ploče d = 3—4 cm	m ¹	1,02	1,02	1,02	1,02
mermerne ploče d = 2 cm	m ¹	1,02	1,02		
cement	kg	12	12	10	5
pesak	m ³	0,01	0,01	0,01	0,005
gips	kg	3	3	2	1
voda	m ³	0,010	0,10	0,10	0,05
Radno vreme:					
R — V	h	1,30	1,20	0,90	0,65
R — II	h	0,85	0,85	0,60	0,40
S v e g a:	h	2,15	2,05	1,50	1,05

Obračun po m¹ obloženih stepenica.

8.2.4 MONTAŽA KAMENIH OBRAĐENIH STEPENICA DEBLJINE 8—10 cm DUŽINE PROIZVOLJNE, SA ANKEROVANJEM, ZALIVENE CEMENTNIM MALTEROM

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
kamene stepenice	m ¹ —m ³	0,035
cement	kg	12
pesak	m ³	0,02
pocinkovana žica	kg	0,06
gips	kg	2
voda	m ³	0,010
Radno vreme:		
R — VII	h	1,60
R — V	h	1,10
R — II	h	1,10
Svega:	h	3,80

8.2.5 OBLAGANJE GAZIŠTA I ČELA STEPENICA DEBLJINE 3—4 cm, ČIJA SU GAZIŠTA RADIJALNA — KRUŽNA STEPENIŠTA, ZALIVENA CEMENTNIM MALTEROM

1. Gazište dužine 1,50 m¹.
2. Gazišta dužine preko 1,50 m¹.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
mermerne ploče d = 3—4 cm	m ¹	1,02	1,02
mermerne ploče d = 2 cm	m ¹	1,02	1,02
cement	kg	12	12
pesak	m ³	0,01	0,01
gips	kg	3	3
voda	m ³	0,010	0,010
Radno vreme:			
R — VIII	h	2,20	2,10
R — II	h	0,80	0,80
Svega:	h	3,00	2,90

8.3 SOKLE — PODNOŽJA I BANKINE

8.3.1 OBLOGA PODNOŽJA-SOKLE PLOČAMA PRIRODNOG KAMENA VISINE DO 15 cm SA ZALIVANJEM CEMENTNIM MALTEROM.

1. Ravna sokla visine do 15 cm.
2. Kosa stepenišna sokla visine do 15 cm.
3. Stepenasta kaskadna sokla visine do 15 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
mermerne ploče	m ²	0,16	0,31	0,18
cement	kg	3	5	4
pesak	m ³	0,006	0,008	0,008
gips	kg	0,50	0,50	0,50
voda	m ³	0,005	0,005	0,005
Radno vreme:				
R — V	h	0,70	1,50	1,30
R — II	h	0,20	0,30	0,20
S v e g a:	h	0,90	1,80	1,50

8.3.2 RAVNE BANKINE

Oblaganje ravne bankine od ploča prirodnog kamena sa jednom ili dve bočne strane, pokrivnom pločom, ankerovanjem i zalivanjem cementnim malterom.

1. Bankine razvijene širine do 35 cm.
2. Bankine razvijene širine od 36—70 cm.
3. Bankine razvijene širine preko 71 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
mermerne ploče	m ²	1,05	1,05	1,05
cement	kg	18	18	18
pesak	m ³	0,033	0,033	0,033
pocinkovana žica Ø 3 mm	kg	0,06	0,06	0,05
gips	kg	3	3	3
voda	m ³	0,020	0,020	0,020
Radno vreme:				
R — VIII	h	4,40	4,20	3,90
R — II	h	1,50	1,40	1,30
S v e g a:	h	5,90	5,60	5,20

Obračun po 1 m².

8.3.3 STEPENIŠNE BANKINE

Oblaganje stepenišne kose bankine od ploča prirodnog kamena sa jednom ili dve bočne strane i pokrivnom pločom, ankerovanjem izalivanjem cementnim malterom.

1. Bankine razvijene širine do 35 cm.
2. Bankine razvijene širine od 36—70 cm.
3. Bankine razvijene širine preko 71 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
mermerne ploče	m ²	1,05	1,05	1,05
cement	kg	18	18	18
pesak	m ³	0,03	0,03	0,03
pocinkovana žica Ø 3mm	kg	0,06	0,06	0,05
gips	kg	4	4	4
voda	m ³	0,020	0,020	0,020
Radno vreme:				
R — VIII	h	1,50	1,4	1,30
S v e g a:	h	1,50	1,4	1,30

Obračun po 1 m².

8.4 PODOVI

8.4.1 POSTAVLJANJE PLOČA NA PODOVE U JEDNOJ BOJI U CEMENTNOM MALTERU — PLOČE DEBLJINE 2—3 cm

1. Ploče veličine do 0,08 m².
2. Ploče veličine od 0,09—0,20 m².
3. Ploče veličine od 0,21—0,30 m².
4. Ploče veličine preko 0,31 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
mermerne ploče	m ²	1,03	1,03	1,03	1,03
cement	kg	18	18	18	18
pesak	m ³	0,033	0,033	0,033	0,033
gips	kg	4	4	4	4
voda	m ³	0,020	0,020	0,020	0,020
Radno vreme:					
R — V	h	1,70	1,50	1,35	1,25
R — II	h	1,20	1,20	1,20	1,20
Svega:	h	2,90	2,70	2,55	2,45

Obračun po 1 m².

**8.4.2 POPLOČAVANJE PODOVA MERMERNIM PLOČAMA PO SISTEMU »RIMSKI VEZ«
RAZNIH DIMENZIJA, PLOČE POLIRANE.**

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
mermerne ploče	m ²	1,05
cement	kg	18
pesak	m ³	0,033
gips	kg	4
voda	m ³	0,020
Radno vreme:		
R — V	h	2,15
R — II	h	1,20
Svega:	h	3,35

8.4.3 POPLOČAVANJE PODOVA MERMERNIM PLOČAMA U VIŠE BOJA SA IZRADOM BORDURE, PLOČE POLIRANE.

1. Ploče veličine 0,08 m².
2. Ploče veličine od 0,09—0,20 m².
3. Ploče veličine od 0,21—0,30 m².
4. Ploče veličine preko 0,31 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
mermerne ploče	m ²	1,05	1,05	1,03	1,03
cement	kg	18	18	18	18
pesak	m ³	0,03	0,03	0,03	0,03
gips	kg	4	4	4	4
voda	m ³	0,020	0,020	0,020	0,020
Radno vreme:					
R — VII	h	2,90	2,70	2,50	2,40
R — II	h	1,20	1,20	1,20	1,20
Svega:	h	4,10	3,90	3,70	3,60

8.4.4 POPLOČAVANJE PODOVA MERMERNIM PLOČAMA U VIŠE BOJA SA IZRADOM BORDURE, PLOČE GATERISANE ILI GRUBO GLAČANE

1. Ploče veličine do 0,08 m².
2. Ploče veličine od 0,09—0,20 m².
3. Ploče veličine od 0,21—0,30 m².
4. Ploče veličine preko 0,31 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
mermerne ploče	m ²	1,05	1,05	1,03	1,03
cement	kg	18	18	18	18
pesak	m ³	0,03	0,03	0,03	0,03
gips	kg	4	4	4	4
voda	m ³	0,020	0,020	0,020	0,020

Radno vreme:					
R — VII	h	2,60	2,40	2,20	2,00
R — II	h	0,80	0,80	0,80	0,80
Svega:	h	3,40	3,20	3,00	2,80

8.4.5 POPLOČAVANJE PODOVA KAMENIM PLOČAMA — LAJSNAMA DIMENZIJA IZNAD 40 cm. ŠIRINE (U VIDU PARKETA) PLOČE — LAJSNE SU POLIRANE

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
ploče — lajsne	m ²	1,05
cement	kg	18
pesak	m ³	0,033
gips	kg	4
voda	m ³	0,020
Radno vreme:		
R — V	h	2,40
R — II	h	1,00
Svega:	h	3,40

8.5 STUBOVI

8.5.1 OBLAGANJE ČETVRTASTIH STUBOVA (SAMOSTALNIH) PLOČAMA PRIRODNOG KAMENA SA I BEZ FALCA.

1. Razvijena širina stuba do 1,50 m.
2. Razvijena širina stuba preko 1,50 m.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
kamene ploče	m ²	1,02	1,02
cement	kg	18	18
pesak	m ³	0,033	0,033
gips	kg	4	4
pocinkovana žica Ø 4 mm	kg	0,08	0,06
voda	m ³	0,020	0,020
Radno vreme:			
R — VII	h	3,40	3,10
R — II	h	1,20	1,00
Svega:	h	4,60	4,10

Obračun po m².

8.5.2 OBLAGANJE PILASTER STUBOVA SPOLJNIH I UNUTRAŠNJIH, PLOČAMA OD PRIRODNOG KAMENA SA ANKEROVANJEM I ZALIVANJEM CEMENTNIM MALTEROM.

1. Razvijena širina do 1,00 m.

2. Razvijena širina preko 1,00 m.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
mermerne ploče	m ²	1,03	1,03
cement	kg	18	18
pesak	m ³	0,033	0,033
gips	kg	4	4
pocinkovana žica Ø 4 mm	kg	0,08	0,06
voda	m ³	0,020	0,020
Radno vreme:			
R — VIII	h	3,60	3,20
R — II	h	1,40	1,20
Svega:	h	5,00	4,40

8.5.3 OBLAGANJE OKRUGLIH STUBOVA POLIRANIM MERMERNIM LAJSNAMA ŠIRINE OD 5—7 cm, DUŽINE OD 35—45 cm, SA ANKEROVANJEM I ZALIVANJEM CEMENTNIM MALTEROM, PLOČE SU POLIRANE.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
ploče — lajsne	m ²	1,05	
cement	kg	18	
pesak	m ³	0,033	
gips	kg	5	
pocinkovana žica Ø 4 mm	kg	0,06	
voda	m ³	0,020	
Radno vreme:			
R — VIII	h	4,30	
R — V	h	1,30	
R — II	h	1,20	
Svega:	h	6,80	

8.5.4 OBLAGANJE OKRUGLIH STUBOVA KAMENIM LAJSNAMA BUNJASTE IZRADE, DIMENZIJA 10—20×3—4×2—3 cm UTISNUTIM U CEMENTNI MALTER I ČISTIM SPOJNICAMA.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
kamene lajsne	m ²	1,05	
cement	kg	18	
pesak	m ³	0,03	
voda	m ³	0,020	

Radno vreme:		
R — VIII	h	8,50
R — II	h	2,00
S v e g a:	h	10,50

8.5.5 OBLAGANJE VIŠEUGAONIH STUBOVA PLOČAMA OD PRIRODNOG KAMENA SA ANKEROVANJEM I ZALIVANJEM CEMENTNIM MALTEROM.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
kamene ploče	m ²	1,03
cement	kg	18
pesak	m ³	0,03
gips	kg	4
pocinkovana žica Ø 4 mm	kg	0,06
voda	m ³	0,020
Radno vreme:		
R — VIII	h	3,00
R — II	h	1,20
S v e g a:	h	4,20

8.6. RAZNI RADOVI

8.6.1 POSTAVLJANJE ŠEMBRANA OKO OTVORA PROZORA, VRATA I SLIČNO, SOLBANAKA I DEK PLOČA SA ANKEROVANJEM I ZALIVANJEM CEMENTNIM MALTEROM

1. Ploče širine do 20 cm.
2. Ploče širine od 21—40 cm.
3. Ploče širine od 41—60 cm.
4. Ploče širine preko 61. cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Mermerne ploče	m ²	0,21	0,42	0,63	0,64
cement	kg	4	8	10	12
pesak	m ³	0,008	0,016	0,025	0,028
gips	kg	0,40	0,50	1,00	1,30
pocinkovana žica Ø 4 mm	kg	0,02	0,02	0,03	0,04
voda	m ³	0,006	0,0065	0,0075	0,0085
Radno vreme:					
R — VI	h	1,00	1,10	1,30	1,50
R — II	h	0,20	0,20	0,30	0,50
S v e g a:	h	1,20	1,30	1,60	1,00

Obračun po 1 m¹.

8.6.2 STEPENIŠNE GREDE — Oblaganje stepenišnih kosih i podesnih greda i venaca prirodnim kamenim pločama (viseće i naležuće površine) sa ankerovanjem i zalivanjem cementnim malterom i izradom podupirača.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
mermerne ploče	m ²	1,05
cement	kg	18
pesak	m ³	0,033
gips	kg	4
pocinkovana žica Ø 4 mm	kg	0,08
voda	m ³	0,020
Radno vreme:		
R — VIII	h	6,50
R — II	h	2,00
Svega:	h	8,50

Obračun po 1 m².

8.6.3 PLAFONI — Oblaganje plafonskih površina pločama prirodnog mermera sa ankerovanjem cementnim malterom i izradom podupirača.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
mermerne ploče	m ²	1,03
cement	kg	18
pesak	m ³	0,033
gips	kg	4
pocinkovana žica Ø 4 mm	kg	0,10
voda	m ³	0,020
Radno vreme:		
R — VIII	h	6,00
R — VI	h	1,30
R — II	h	1,00
Svega:	h	8,30

Obračun po 1 m².

8.6.4 PREČIŠĆAVANJA

8.6.4.1 Prečišćavanje površina gazišta i čela stepenica, ravne i kose sokle, šembrana, solbanaka, pokrivenih ploča i slično.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal		
flanel krpa	m ²	0,10
voda	m ³	0,005
Radno vreme:		
R — III	h	0,60
R — II	h	0,20
Svega:	h	0,80

Obračun po 1 m².

8.6.4.2 Prečišćavanje površine podova, zidova (spoljnih i unutrašnjih) stubova, greda, venaca i slično.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
flanel krpa	m ²	0,10
voda	m ³	0,005
Radno vreme:		
R — III	h	0,40
R — II	h	0,20
Svega:	h	0,60

Obračun po 1 m².

8.6.5. GLAČANJE

Mašinsko glačanje i poliranje mermernih podova na licu mesta sa ručnom obradom krajeva i uglova.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
brus	kg	0,15
sumporni cvet	kg	0,06
oksid kiselina	kg	0,04
polir prah	kg	0,03
laneno ulje	kg	0,03
voda	m ³	0,030
Radno vreme:		
R — IV	h	2,00
R — II	h	0,90
Svega:	h	2,90

Obračun po m².

8.6.6. FREZOVANJE

Obrezivanje ploče ručnom frez mašinom običnom šajbnom.
Obračun po m¹ reza.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
šajbna	kom.	0,10
Radno vreme:		
R — V	h	0,40

Obračun po 1 m¹.

8.6.7. BUŠENJE RUPA

8.6.7.1 Bušenje rupa električnom bušilicom
Ø 5 mm, debljine 2—3 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
burgije	kom.	0,02
Radno vreme:		
R — III	h	0,15

Obračun po 1 kom.

8.6.7.2 Ručno bušenje rupa u betonu radi
učvršćavanja ploča dubine 6—10 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
čelični špricevi	kom.	0,05
Radno vreme:		
R — III	h	0,70

Obračun po 1 kom.

8.6.8. RUČNO GLAČANJE

8.6.8.1 Ručno glačanje traka — granita

Ručno glačanje i poliranje traka — ivica na pločama granita (obračun po 1 m² trake).

1. Trake širine do 3 cm.
2. Trake širine od 3,1 do 5 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
brus	kg	0,06	0,06
kalijev oksid	kg	0,07	0,08
oksidna kiselina	kg	0,06	0,07
laneno ulje	kg	0,04	0,05
Radno vreme:			
R — V	h	16,00	14,00

8.6.8.2 Ručno glačanje traka — mermera

Ručno glačanje i poliranje traka — ivica na pločama mermera i konglomerata (obračun po m² trake).

1. Trake širine do 3 cm.
2. Trake širine od 3,1 do 6 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
brus	kg	0,10	0,12
sumporni cvet	kg	0,004	0,004
oksidna kiselina	kg	0,002	0,002
polir prah	kg	0,004	0,004
laneno ulje	kg	0,002	0,002
Radno vreme:			
R — V	h	8,00	6,50

8.6.9 SEČENJE — OBREZIVANJE GRANITNIH PLOČA

8.6.9.1 Sečenje ploča na stabilnoj frez mašini u radionici (obračun po m^1 reza).

1. Sečenje sa šajbnom od silicijum karbida.
2. Sečenje sa šajbnom od vidija segmenata.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
šajbna od silicijum karbida	kom.	0,50	—
šajbna od vidija segmenata	kom.	—	0,001
Radno vreme:			
R — V	h	5,50	1,40
R — II	h	0,80	1,00
Svega:	h	6,30	2,40

Napomena: Ovu normu primeniti u slučajevima gde se ovaj posao obavlja prema opisu dok za automatsko obrezivanje na super modernim frez-mašinama treba primeniti iskustvenu i fabričku normu.

8.6.9.2 Sečenje — obrezivanje mermernih ploča

Sečenje svih vrsta mermernih ploča i konglomerata na stabilnoj frez mašini u radionici (obračun po $1 m^1$ reza).

1. Sečenje sa šajbnom od silicijum karbida.
2. Sečenje sa šajbnom od vidija segmenata.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
šajbna od silicijum karbida	kom.	0,15	—
šajbna od vidija segmenata	kom.	—	0,0001
Radno vreme:			
R — V	h	2,60	0,80
R — II	h	0,80	0,80
Svega:	h	3,40	1,60

Napomena: Ovu normu primeniti u slučajevima gde se ovaj posao obavlja prema opisu dok za automatsko obrađivanje na super modernim frez-mašinama primeniti iskustvenu i fabričku normu.

8.7 GLAČANJE I POLIRANJE

8.7.1 MAŠINSKO RADIONIČNO GLAČANJE I POLIRANJE — GRANITNIH PLOČA

1. Ploče veličine do 0,50 m².
2. Ploče veličine od 0,51 do 1,00 m².
3. Ploče veličine preko 1,01 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
brus	kg	0,25	0,25	0,25
kalijev oksid	kg	0,05	0,05	0,05
oksid kiseline	l	0,05	0,05	0,05
laneno ulje	l	0,03	0,03	0,03
Radno vreme:				
R — V	h	6,00	4,70	3,50
R — II	h	0,80	0,80	0,80
S v e g a:	h	6,80	5,50	4,30

Obračun po 1 m².

8.7.2 MAŠINSKO-RADIONIČNO GLAČANJE I POLIRANJE MERMERA I KOGLOMERATA.

Mat glačanje — fino.

1. Ploče veličine do 0,50 m².
2. Ploče veličine od 0,51 do 1,00 m².
3. Ploče veličine preko 1,01 m².

Mat glačanje i poliranje

4. Ploče veličine do 0,50 m².
5. Ploče veličine od 0,51—1,00 m².
6. Ploče veličine preko 1,01 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	6
Materijal:							
brus	kg	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
sumporni cvet	kg	—	—	—	0,06	0,06	0,06
oksid kiseline	l.	—	—	—	0,04	0,04	0,04
polir prah	kg	—	—	—	0,03	0,03	0,03
laneno ulje	l.	—	—	—	0,03	0,03	0,03
Radno vreme:							
R — V	h	—	—	—	0,80	0,70	0,60
R — III	h	0,60	0,50	0,40	—	—	—
R — II	h	0,30	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10
S v e g a:	h	0,90	0,70	0,50	1,10	0,90	0,70

Obračun po 1 m².

8.8 OBLAGANJE FASADA (ZIDOVA, PARAPETA, PILASTERA I STUBOVA) MERMERNIM PLOČAMA POMOCU NERĐAJUĆIH SIDRA — SUVA MONTAŽA

1. Mermerne ploče veličine do 0,25 m².
2. Mermerne ploče veličine od 0,26 do 0,50 m².
3. Mermerne ploče veličine preko 0,51 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
mermerne ploče	m ²	1,03	1,03	1,03
cement	kg	2	1,80	1,70
pesak	m ³	0,004	0,004	0,004
voda	m ³	0,004	0,004	0,004
specijalne konzole od nerđajućeg čelika	kom.	12	6	4
specijalni bočni držači od nerđajućeg čelika				
Ø 6—8 mm za prvi red.	kom.	6	3	4
burgije — vidijum	kom.	0,05	0,5	0,5
Radno vreme:				
R — VII	h	3,80	2,80	2,50
R — IV	h	1,20	0,90	0,80
R — II	h	1,60	1,40	1,40
S v e g a:	h	6,60	5,10	4,70

Obračun po 1 m².

8.9 OBLAGANJE VISEĆIH VENACA MERMERNIM PLOČAMA DEBLJINE 2—3 cm

1. Oblaganje visećih unutrašnjih venaca do 40 cm.
2. Oblaganje visećih unutrašnjih venaca preko 40 cm.
3. Oblaganje visećih spoljnih venaca do 40 cm.
4. Oblaganje visećih spoljnih venaca preko 40 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
mermerne ploče	m ¹	1,02	1,02	1,02	1,03
cement	kg	10	18	10	18
pesak	m ³	0,015	0,025	0,015	0,030
bakarna žica					
Ø 4 i 3—4 mm	kg	0,06	0,19	0,06	0,15
voda	m ³	0,010	0,018	0,010	0,02
Radno vreme:					
R — VII	h	2,70	3,20	3,40	3,70
R — II	h	1,60	1,65	1,80	2,00
S v e g a:	h	4,30	4,85	5,20	5,70

Obračun po 1 m¹.



Tel. centrala 32-533 i 32-260 • Direktor 33-902 • OOUR — Građevinsko zanatstvo 31-976 • OOUR — Za molersko farbar. radove 31-982 • OOUR — Za građev. izolator. fas. radove 31-850 • OOUR — Sektor gradnje Sarajevo 612-365 i 612-792

RO za završne radove u građevinarstvu »Lovćen« Titograd, formirana je početkom 1972. godine i do njenog osnivanja u crnogorskom građevinarstvu nije postojala specijalizovana organizacija za izvođenje završnih radova. RO »Lovćen« čine:

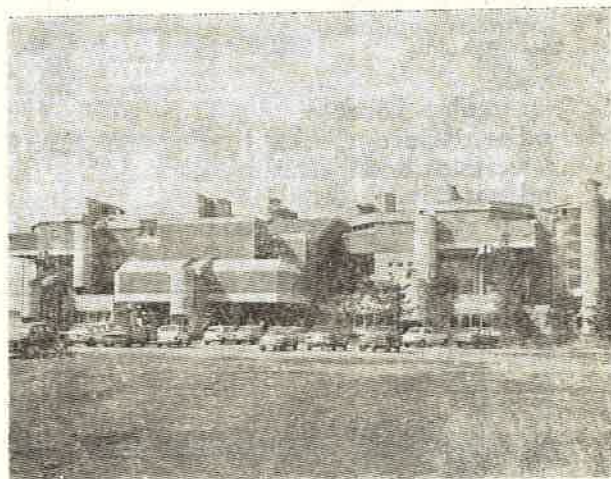
- OOUR Za molersko-farbarske radove,
- OOUR Za građevinsko-izolaterske i fasaderske radove (GIF),
- OOUR Građevinsko zanatstvo i
- OOUR Sektor gradnje sa sedištem u Sarajevu.

Sedište RO je u Titogradu u ulici Četvrti jul bb., gde je na oko 14.000 m² smešten poslovni, magacinski i radionički prostor.

Od 1976. godine RO »Lovćen« posluje u okviru SOUR Građevinarstva »Lovćen-invest« — Titograd i jedna je od najuspešnijih članica.

Osnovna delatnost RO »Lovćen« je izvođenje sledećih vrsta radova: molersko-farbarskih, tapetarskih, firmopisačkih, keramičarskih, parketarskih, teracerskih, podopolagačkih, fasaderskih, hidro i termo izolaterskih, gipsarskih, antikorozivne zaštite, ugrađivanje stakla, dekoraterskih radova i građevinskih adaptacija manjeg obima.

Od svog osnivanja do danas, RO »Lovćen« je beležila pozitivne finansijske rezultate, ostvarujući pri tom izuzetno dinamičan razvoj.



Univerzitet »Veljko Vlahović« u Titogradu

Takva tendencija nastavljena je i u 1982. godini kada je sa oko 600 zaposlenih ostvaren ukupan prihod od oko 310.000.000 dinara.

U proteklih 10 godina RO »Lovćen« je izvodila radove na sledećim velikim objektima, u zemlji: Univerzitet »Veljko Vlahović« u Titogradu, Sportsko-rekreativni centar »Morača« u Titogradu, Stambena zajednica V. u Titogradu, Željezara »Boris Kidrič« u Nikšiću, novi hotel »Onogošt« u Nikšiću, Dom zdravlja u Nikšiću, Zgrada SO u Banja Luci, Islamski univerzitet u Sarajevu, neboder »Zagrebčanka« u Zagrebu, hotelski kompleksi na crnogorskom primorju i stambeni objekti u Titogradu, Nikšiću, Cetinju, Baru, Herceg Novom, Kotoru, Sarajevu, Mostaru, Novom Sadu, Novom Beogradu itd. U 1983. godini se očekuje da će RO »Lovćen«, preko SOUR »Lovćeninvest« po prvi put izvoditi radove u inostranstvu (SSSR).

Uspešne desetogodišnje poslovne rezultate ove RO potvrđuju mnoge nagrade, diplome i plakete, među kojima i Prvomajska nagrada Privredne komore Crne Gore za 1977. godinu.